

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$a_4, a_3, a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$$

$$p(0) = 1 \quad a_4, a_3, a_2, a_1, a_0 = 2$$

$$p(1) = 2$$

$$p(2) = -3$$

$$p(0) = 1$$

$$1 = 0a_4 + 0a_3 + 0a_2 + 0a_1 + a_0 \Rightarrow 1 = a_0$$

$$p(1) = 2$$

$$2 = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + 1$$

$$1 = a_4 + a_3 + a_2 + a_1$$

$$p(2) = -3$$

$$-3 = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + 1$$

$$-4 = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1$$

$$-2 = 8a_4 + 4a_3 + 2a_2 + a_1$$

Hledáme lineární rovnici soustavy $A\vec{x} = \vec{b}$, které minimalizuje eukleidovskou normu $\|\vec{x}\|$. Podle věty 8.95

$\vec{x}_{\text{lin}}$ je řešení soustavy $A\vec{x} = \vec{b}$ a vektor $\vec{x}_{\text{lin}}$ je rovněž PG projekcí $\vec{b}$ na podprostor $\text{Im } A^*$ a platí $\vec{x}_{\text{lin}} = A^* \vec{z}$,

kde $\vec{z}$ je libovolné řešení soustavy $AA^* \vec{z} = \vec{b}$.

$$1) AA^* \vec{z} = \vec{b}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_4 & a_3 & a_2 & a_1 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$AA^* = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 15 & 85 \end{pmatrix}$$

$$(AA^* | \vec{b}) = \begin{pmatrix} 4 & 15 & 1 \\ 15 & 85 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{z} = (1, -1/5)^T = \begin{pmatrix} 1 \\ -1/5 \end{pmatrix}$$

$$2) \vec{x}_{\text{lin}} = A^* \vec{z}$$

$$A^* \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 \\ 1/5 \\ 1/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$$

$$a_4 = -\frac{3}{5} \quad a_3 = \frac{1}{5} \quad a_2 = \frac{1}{5} \quad a_1 = \frac{4}{5} \quad a_0 = 1$$

$\Downarrow$

$$p(x) = -\frac{3x^4}{5} + \frac{x^3}{5} + \frac{x^2}{5} + \frac{4x}{5} + 1$$

$$1 = a_4 + a_3 + a_2 + a_1$$

$$-2 = 8a_4 + 4a_3 + 2a_2 + a_1$$

$$(A | \vec{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{II-I} \text{SLR má alespoň jedno řešení}$$

$$\vec{x}_{\text{lin}} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2} / \|\vec{b}\|^2$$

$$\|\vec{x}\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \quad \text{Podle věty 8.95 bude}$$

$$\text{toho nejmenší možné } \vec{x}_{\text{lin}} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} \Rightarrow a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2$$

$$\text{bude nejmenší možné}$$

$$\text{neboť } a_4 = x_4 \quad a_3 = x_3 \quad a_2 = x_2 \quad a_1 = x_1$$